

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Organisation des données en informatique

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche de travaux dirigés porte sur l'organisation des données en informatique : codification, représentation et structuration des données. Rédige soigneusement tes réponses en justifiant chaque étape.

EXERCICE 1 Unités de mesure de l'information

Le téléphone de Mme Ngo Bell affiche les informations suivantes : mémoire totale 64 Go, espace utilisé 41,2 Go. Une photo prise avec ce téléphone occupe en moyenne 3,5 Mo.

1. Rappeler la signification des unités bit, octet, Ko, Mo et Go, puis donner la relation entre un octet et un bit.
2. Convertir l'espace libre du téléphone en Mo (on prendra 1 Go = 1024 Mo).
3. Calculer le nombre maximal de photos que Mme Ngo Bell peut encore stocker dans l'espace libre. Arrondir à l'entier inférieur.
4. Un film de 1,5 Go peut-il être copié sur ce téléphone ? Justifier la réponse par un calcul.

EXERCICE 2 Codage binaire des données

Dans un cybercafé de Yaoundé, un élève apprend que l'ordinateur ne comprend que deux symboles : 0 et 1.

1. Expliquer pourquoi on dit que l'ordinateur utilise le système binaire.
2. Convertir en décimal les nombres binaires suivants : 1011_2 et 11010_2 . Détailler les calculs.
3. Écrire en binaire le nombre décimal 25, en présentant la méthode des divisions successives par 2.
4. Le niveau d'un élève est codé sur 4 bits. Combien de valeurs différentes peut-on représenter avec 4 bits ? Justifier.

EXERCICE 3 Codage des caractères en ASCII

Le tableau ci-dessous donne quelques codes ASCII en décimal.

Caractère	A	B	M	a	b	0
Code décimal	65	66	77	97	98	48

1. Expliquer le rôle du code ASCII dans la représentation des données textuelles.
2. Donner le mot formé par la suite de codes décimaux : 77 ; 65 ; 66 ; 65.
3. Écrire en binaire sur 8 bits le code ASCII de la lettre A.
4. Un message contient 250 caractères, chacun codé sur un octet. Calculer la taille du message en octets, puis en Ko.
5. La lettre é ne figure pas dans la table ASCII classique. Proposer une explication et citer un codage plus récent qui permet de représenter les caractères accentués du français.

EXERCICE 4 Organisation structurée des données

Le collège Bilingue de Bafoussam gère les notes de la classe de 3^e dans le tableau suivant :

Nom	Séquence 1	Séquence 2	Moyenne
Kamga A.	12	14	
Fotso B.	9	15	
Etoundi C.	16	11	

1. Expliquer ce qu'est une donnée structurée et pourquoi un tableau est un mode d'organisation adapté à cette situation.
2. Identifier dans ce tableau les champs (colonnes) et les enregistrements (lignes).
3. Calculer la moyenne de chaque élève et compléter la dernière colonne.
4. Le directeur souhaite ajouter la date de naissance de chaque élève. Expliquer pourquoi il est préférable d'ajouter une colonne plutôt qu'une ligne, et proposer un format de codage de la date (par exemple JJ/MM/AAAA).
5. Citer deux autres exemples de données structurées utilisées dans la vie courante au Cameroun (école, hôpital, banque, etc.).

EXERCICE 5 Problème : archivage des documents d'un lycée

Le lycée de Nkongsamba veut numériser ses archives. Chaque dossier d'élève, une fois numérisé, occupe 2 Mo. Le lycée compte 1 200 élèves. Le secrétariat dispose d'une clé

USB de 4 Go et d'un disque dur externe de 500 Go.

1. Calculer l'espace total nécessaire pour stocker tous les dossiers, en Mo puis en Go.
2. La clé USB suffit-elle pour sauvegarder tous les dossiers ? Justifier par un calcul.
3. Déterminer l'espace restant sur le disque dur externe après la sauvegarde, en Go.
4. Chaque dossier contient une photo d'identité de 200 Ko. Calculer la part (en pourcentage) occupée par les photos dans l'espace total des dossiers.
5. Rédiger une courte conclusion (3 à 5 lignes) indiquant le support de sauvegarde que tu recommandes au secrétariat, en justifiant ton choix.